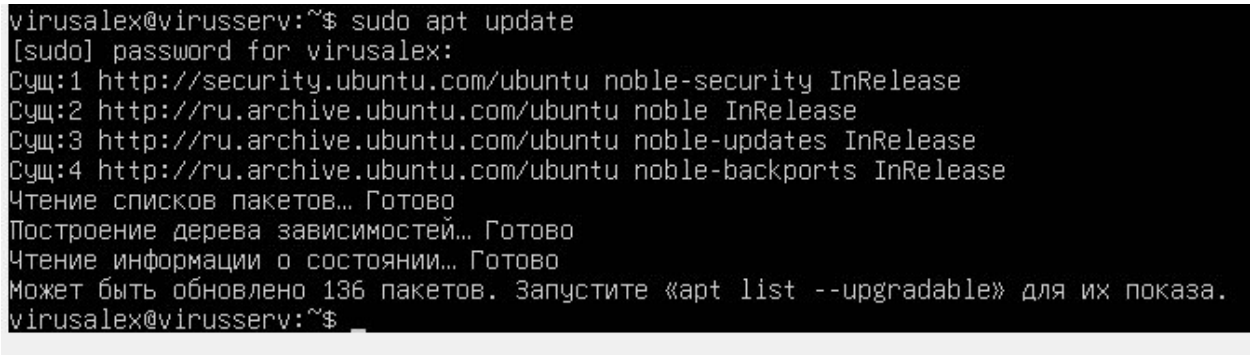
Задание 1. Установка Apache + PHP-FPM

Цель: Изучить принципы работы веб-сервера Apache в связке с PHP-FPM. Освоить настройку виртуальной машины в VirtualBox с SSH-доступом через проброс портов. Научиться настраивать Apache как обратный прокси для PHP-FPM, включать `mod_rewrite` и настраивать `.htaccess` для человекопонятных URL (ЧПУ). Реализовать динамический каталог магазина с категориями, товарами и страницей добавления товара.

Шаг 1. Установка пакетов.

bash

sudo apt update



sudo apt install -y apache2 php-fpm php-cli php-mbstring php-xml php-curl php-zip composer

sqlite3

```
virusalex@virusserv:~$ sudo apt install -y apache2 php-fpm php-cli php-mbstring php-xml php-curl php-zip composer sqlite3
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет apache2 самой новой версии (2.4.58-1ubuntu8.17).
Уже установлен пакет php-fpm самой новой версии (2:8.3+93ubuntu2).
Уже установлен пакет php-cli самой новой версии (2:8.3+93ubuntu2).
Уже установлен пакет php-mbstring самой новой версии (2:8.3+93ubuntu2).
Уже установлен пакет php-xml самой новой версии (2:8.3+93ubuntu2).
Уже установлен пакет php-curl самой новой версии (2:8.3+93ubuntu2).
Уже установлен пакет php-zip самой новой версии (2:8.3+93ubuntu2).
Уже установлен пакет composer самой новой версии (2.7.1-2).
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libsqlite3-0
Предлагаемые пакеты:
  sqlite3-doc
Следующие пакеты будут обновлены:
  libsqlite3-0 sqlite3
Обновлено 2 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 134 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 846 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 sqlite3 amd64 3.45.1-1ubuntu2.9 [144 kB]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsqlite3-0 amd64 3.45.1-1ubuntu2.9 [702 kB]
Получено 846 kB за 1с (1 455 kB/s)
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 87164 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/sqlite3_3.45.1-1ubuntu2.9_amd64.deb …
Распаковывается sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.9) на замену (3.45.1-1ubuntu2.8) …
Подготовка к распаковке …/libsqlite3-0_3.45.1-1ubuntu2.9_amd64.deb …
Распаковывается libsqlite3-0:amd64 (3.45.1-1ubuntu2.9) на замену (3.45.1-1ubuntu2.8) …
Настраивается пакет libsqlite3-0:amd64 (3.45.1-1ubuntu2.9) …
Настраивается пакет sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.9) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) …
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
 systemctl restart packagekit.service php8.3-fpm.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

Шаг 2. Проверка версии и пути к сокету.

bash

php -v

```
virusalex@virusserv:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Oct 19 2026 15:16:58) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
virusalex@virusserv:~$
```

ls /run/php/

```
virusalex@virusserv:~$ ls /run/php/
php8.3-fpm.pid  php8.3-fpm.sock  php-fpm.sock
virusalex@virusserv:~$
```

Вы увидите файл вида `php8.3-fpm.sock` (версия зависит от Ubuntu). Запишите это имя — оно критически важно для следующего шага.

Шаг 3. Включение модулей и отключение mod_php.

```
virusalex@virusserv:~$ sudo a2dismod php8.3 2>/dev/null
virusalex@virusserv:~$ sudo a2enmod proxy proxy_fcgi rewrite
Module proxy already enabled
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Module proxy already enabled
Module proxy_fcgi already enabled
Module rewrite already enabled
virusalex@virusserv:~$ sudo systemctl restart apache2
virusalex@virusserv:~$
```

Задание 2. Настройка VirtualHost с поддержкой ЧПУ

Шаг 1. Создание каталога сайта.

```
virusalex@virusserv:~$ sudo mkdir -p /var/www/shop/data
virusalex@virusserv:~$ sudo chown -R $virusalex:www-data /var/www/shop
virusalex@virusserv:~$ _
```

Шаг 2. Конфигурация VirtualHost.

```
  GNU nano 7.2                                                /ect/apache2/sites-available/shop.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName localhost
    DocumentRoot /var/www/shop
    <Directory /var/www/shop>
        Options indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    <FilesMatch .php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.3-fpm.sock\fcgi://localhost"
    </FilesMatch>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/shop_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/shop_access.log combined
</VirtualHost>
```

Шаг 3. Активация и проверка.

bash

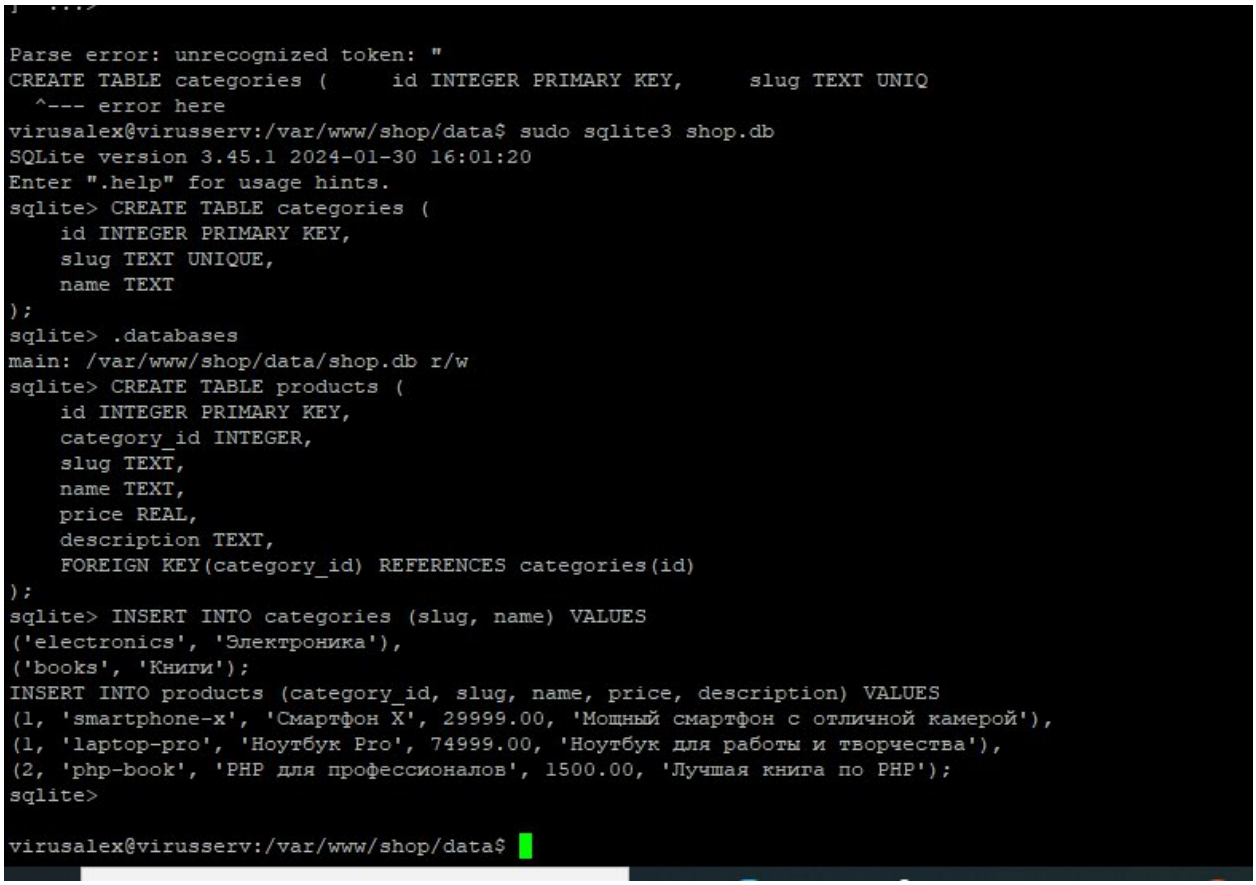
sudo a2ensite shop.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apachectl configtest
sudo systemctl reload apache2

Должно вывести `Syntax OK`.

```
virusalex@virusserv:~$ sudo a2ensite shop.conf
Site shop already enabled
virusalex@virusserv:~$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default already disabled
virusalex@virusserv:~$ sudo apachectl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Se
is message
Syntax OK
virusalex@virusserv:~$ sudo systenctl reload apache2
sudo: systenctl: command not found
virusalex@virusserv:~$ sudo systemctl reload apache2
virusalex@virusserv:~$ _
```

Задание 3. Структура динамического каталога и база данных

Шаг 1. Создание базы SQLite.



Задание 4. Файл `.htaccess` и правила ЧПУ

Создайте `/var/www/shop/.htaccess`:

apache

RewriteEngine On

RewriteBase /

Если запрошен реальный файл или каталог — отдаём как есть

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d

RewriteRule ^ - [L]

Админка: добавление товара

RewriteRule ^admin/add-product/?$ admin_add_product.php [L,QSA]

Главная страница каталога

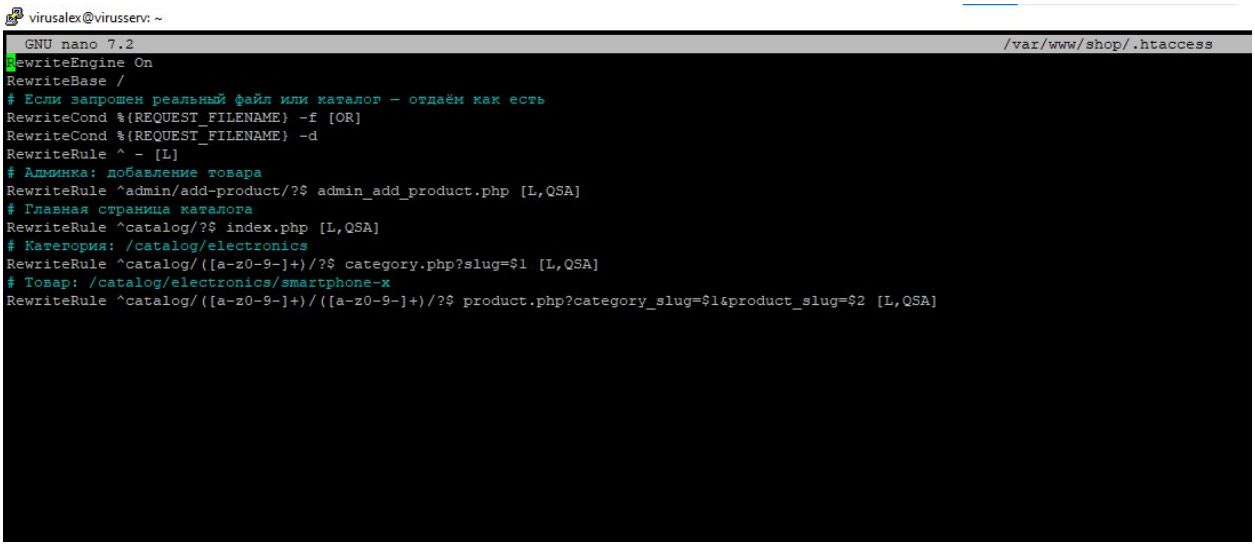
RewriteRule ^catalog/?$ index.php [L,QSA]

Категория: /catalog/electronics

RewriteRule ^catalog/([a-z0-9-]+)/?$ category.php?slug=$1 [L,QSA]

Товар: /catalog/electronics/smartphone-x

RewriteRule ^catalog/([a-z0-9-]+)/([a-z0-
9-]+)/?$ product.php?category_slug=$1&product_slug=$2 [L,QSA]



Логика: если файл существует — отдаём напрямую. Иначе перенаправляем на PHP-скрипты, передавая слаги как GET-параметры. Правило админки стоит **раньше** правила `/catalog/...`, чтобы не перехватиться им.

Задание 5

```
Try: sudo apt install <deb name>
virusalex@virusserv:/var/www/shop/data$ sudo nano /var/www/shop/index.php
virusalex@virusserv:/var/www/shop/data$ sudo nano /var/www/shop/category.php
virusalex@virusserv:/var/www/shop/data$ sudo nano /var/www/shop/product.php
virusalex@virusserv:/var/www/shop/data$
```

virusalex@virusserv: ~

```
  GNU nano 7.2
<?php
$db = new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/shop.db');
$slug = $_GET['slug'] ?? '';
$stmt = $db->prepare("SELECT * FROM categories WHERE slug = ?");
$stmt->execute([$slug]);
$category = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$category) { http_response_code(404); die('Категория не найдена'); }
$stmt = $db->prepare("SELECT * FROM products WHERE category_id = ?");
$stmt->execute([$category['id']]);
$products = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<h2><?= htmlspecialchars($category['name']) ?></h2>
<ul>
<?php foreach ($products as $p): ?>
    <li>
        <a href="/catalog/<?= htmlspecialchars($slug) ?>/<?= htmlspecialchars($p['slug']) ?>">
            <?= htmlspecialchars($p['name']) ?> — <?= number_format($p['price'], 0, '', ' ') ?> ₽
        </a>
    </li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
<p><a href="/">Назад к категориям</a></p>
```

virusalex@virusserv: ~

```
  GNU nano 7.2
<?php
$db = new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/shop.db');
$catSlug = $_GET['category_slug'] ?? '';
$prodSlug = $_GET['product_slug'] ?? '';
$stmt = $db->prepare("
    SELECT p.*, c.name as category_name, c.slug as category_slug
    FROM products p
    JOIN categories c ON p.category_id = c.id
    WHERE c.slug = ? AND p.slug = ?
");
$stmt->execute([$catSlug, $prodSlug]);
$product = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$product) { http_response_code(404); die('Товар не найден'); }
?>
<h2><?= htmlspecialchars($product['name']) ?></h2>
<p><strong>Категория:</strong> <?= htmlspecialchars($product['category_name']) ?></p>
<p><strong>Цена:</strong> <?= number_format($product['price'], 0, '', ' ') ?> ₽</p>
<p><?= htmlspecialchars($product['description']) ?></p>
<p>
    <a href="/catalog/<?= htmlspecialchars($product['category_slug']) ?>">Назад в категорию</a> |
    <a href="/">На главную</a>
</p>
```

Задание 6. Страница добавления товара

/var/www/shop/admin_add_product.php:

```
 GNU nano 7.2                                                    /var/www/shop/admin_add_product.php
<?php
$db = new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/shop.db');
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$errors = [];
$categories = $db->query("SELECT * FROM categories ORDER BY name")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $categoryId = (int)($_POST['category_id'] ?? 0);
    $name       = trim($_POST['name'] ?? '');
    $slug       = trim($_POST['slug'] ?? '');
    $price      = (float)($_POST['price'] ?? 0);
    $desc       = trim($_POST['description'] ?? '');
    if ($categoryId <= 0) {
        $errors[] = 'Выберите категорию.';
    }
    if ($name === '') {
        $errors[] = 'Название товара обязательно.';
    }
    if ($slug === '') {
        $errors[] = 'Слаг (URL) обязателен.';
    } elseif (!preg_match('/^[a-z0-9-]+$/', $slug)) {
        $errors[] = 'Слаг может содержать только строчные латинские буквы, цифры и дефис.';
    }
    if ($price <= 0) {
        $errors[] = 'Цена должна быть больше нуля.';
    }
    if (!$errors) {
        $stmt = $db->prepare("SELECT COUNT(*) FROM products WHERE category_id = ? AND slug = ?");
        $stmt->execute([$categoryId, $slug]);
        if ($stmt->fetchColumn() > 0) {
            $errors[] = 'Товар с таким слагом уже есть в этой категории.';
        }
    }
    if (!$errors) {
        try {
            $stmt = $db->prepare("
                INSERT INTO products (category_id, slug, name, price, description)
                VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
            ");
            $stmt->execute([$categoryId, $slug, $name, $price, $desc]);
            $stmt = $db->prepare("SELECT slug FROM categories WHERE id = ?");
            $stmt->execute([$categoryId]);
            $catSlug = $stmt->fetchColumn();
            header("Location: /catalog/{$catSlug}/{$slug}");
            exit;
        } catch (PDOException $e) {
            $errors[] = 'Ошибка БД: ' . $e->getMessage();
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Добавить товар</title>
</head>
<body>
<h2>Добавить товар в каталог</h2>
<?php if ($errors): ?>
```

1. В чём разница между прямым и обратным прокси?
Прямой прокси стоит на стороне клиента и скрывает клиента от сервера (например, корпоративный прокси для выхода в интернет). Обратный прокси стоит на стороне сервера и скрывает бэкенд-серверы от клиента, принимая все запросы и распределяя их.

2. Зачем нужны заголовки X-Forwarded-For и X-Real-IP?
Без них бэкенд-приложение видит только IP-адрес прокси (127.0.0.1), а не реального клиента. Эти заголовки передают исходный IP, что необходимо для логирования, аналитики и защиты.

3. Какой алгоритм балансировки нагрузки используется в Apache по умолчанию?
В `mod_proxy_balancer` по умолчанию используется **byrequests** (по количеству запросов), а не Round Robin, как в Nginx. Это важное отличие.

4. Почему для PHP в Apache используется PHP-FPM, а не mod_php?
PHP-FPM — это отдельный процесс-менеджер, который эффективнее встраивания PHP в веб-сервер: он изолирует PHP-воркеры, позволяет управлять пулами и лучше масштабируется. `mod_php` загружает интерпретатор в каждый процесс Apache, что расходует память.

5. Зачем нужен `mod_rewrite` и как он связан с ЧПУ?
`mod_rewrite` перехватывает входящий URL и перенаправляет его на внутренний скрипт, не меняя адресную строку браузера. Именно это позволяет превратить `/product.php?id=5` в `/catalog/electronics/smartphone-x`.

6. Что произойдёт, если в VirtualHost не указать `AllowOverride All`?
Apache проигнорирует `.htaccess`, и все правила ЧПУ останутся неработающими. Запросы к «красивым» URL будут возвращать 404.

7. Чем отличается `RewriteRule` от `RewriteCond`?
`RewriteCond` задаёт условие (например, «запрошенный файл не существует»), а `RewriteRule` — само правило перезаписи, которое срабатывает только при выполнении всех предшествующих условий.

8. Почему в правилах используется флаг `[L]`?
Он говорит Apache: «если это правило совпало — останови обработку дальнейших правил». Без `[L]` следующее правило может перезаписать результат предыдущего.

9. Что произойдёт, если в `SetHandler` указать неверный путь к сокету?
Apache не сможет подключиться к PHP-FPM и вернёт клиенту ошибку **503 Service Unavailable** (в отличие от 502 у Nginx). Путь к сокету должен точно совпадать с тем, что слушает PHP-FPM (проверяется через `ls /run/php/`).

10. Зачем после успешного `INSERT` делать редирект, а не просто выводить сообщение «Товар добавлен»?
Потому что без редиректа при обновлении страницы браузер повторно отправит POST-запрос, и товар добавится дважды. Редирект по PRG-паттерну переводит браузер на GET-запрос карточки, и повторная загрузка страницы уже безопасна.

11. Почему нельзя пробрасывать порт 80 хоста в VirtualBox?
Порт 80 на хосте используется браузером для доступа к сайтам по HTTP. Если VirtualBox займёт этот порт, браузер будет перенаправлять запросы в виртуальную машину вместо интернета.